

第八章 光通信中光学信息技术的应用

- 光纤光栅传感技术FBG
- 超短脉冲的整形和处理
- 光谱全息术
- 阵列波导光栅AWG

超短脉冲激光与诺奖

1999 诺贝尔化学奖
飞秒化学



2005 诺贝尔物理学奖
精密光谱学光频梳



2018 诺贝尔物理学奖
啁啾脉冲放大技术

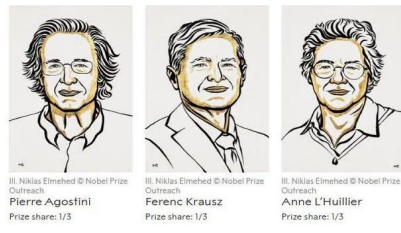
(Chirped Pulse Amplification, CPA)



超短脉冲激光与诺奖

2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·卢利尔 (Anne L'Huillier)

The Nobel Prize in Physics 2023



为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法

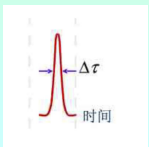
超短脉冲的整形和处理

- 激光器的发明使得实际中产生的光脉冲宽度已经变得越来越窄
- 令人特别感兴趣的是介于皮秒量级到飞秒量级之间的脉冲，1981年就出现了脉宽为100飞秒的脉冲
- 后来又出现了仅仅几个飞秒脉宽脉冲，而且对应的光脉冲的数量也很少
- 随着产生超短脉冲的成功，又出现了将对简单脉冲转变成更加复杂波形的兴趣，导致了各种波形整形方法的发明
- 这里主要介绍其中最为成功的两种
 - 时间频率到空间频率的变换
 - 脉冲整形系统

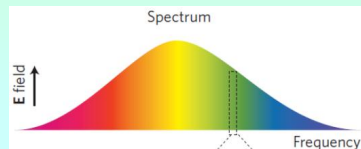
4

时间频率到空间频率的变换

- 飞秒脉冲的光谱中包含绝大部分的光频率。
- 例如，在以1550 nm为中心波长进行普通长距离光纤通信时，一个100飞秒脉冲的带宽与中心频率的比值要大于5%，而对于一个10飞秒的脉冲来说，这个比例就要大于50%。
- 这样大的光频带宽就能使如光栅一类的色散性元件产生由于频率造成的空间发散。
- 时间频率可能变换到空间位置



10^{-12} s: 皮秒
 10^{-15} s: 飞秒
 10^{-18} s: 阿秒



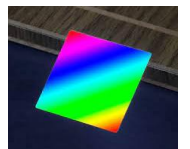
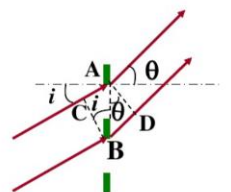
时间频率到空间频率的变换

光栅衍射主极大条件为

$$\delta = BD - AC = d \sin \theta - d \sin i$$

$$= d(\sin \theta - \sin i) = k\lambda$$

光栅方程



光波频率的时空映射光学系统

- 焦平面上的位置可以用焦距、频率、光速、光栅周期来表示为

$$\theta_2 = \sin\theta_1 - \lambda/\Lambda$$

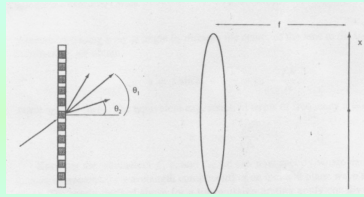
$$x \approx f\theta_2$$

$$x = f\sin\theta_1 - f\lambda/\Lambda = x_0 - f\lambda/\Lambda$$

其中 $x_0 = f\sin\theta_1$

$v = c/\lambda$

$$x = x_0 - \frac{fc}{v\Lambda}$$

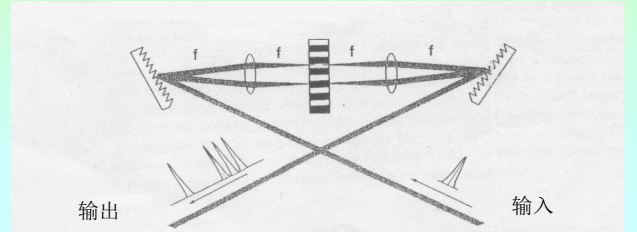


知道了参数 f , c , Λ 的数值, 就可以确定入射平面波的每个时间频率分量 (或波长分量) 落在焦平面上什么地方了。

7

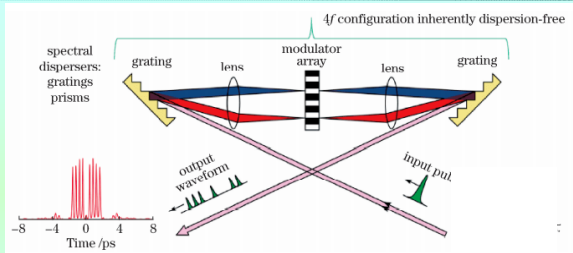
脉冲整形系统

- 一个平面波脉冲从右下方输入到该系统, 传输到第一个光栅上, 被色散后变换到第一个透镜的焦平面上;
- 穿过一个掩模板。这个掩模板能够修正该平面波脉冲的时域傅立叶分量的幅值和相位;
- 经过频谱修改的光波被第二个透镜和第二个光栅压缩 (会聚) 还原为平面波, 不过其时间谱分量已经被修改。最后的时间信号输出到左下角。



8

脉冲整形系统



如果要综合出一个传递函数为 $H(\nu)$ 的时域滤波器那么焦面上所需的掩模板的振幅透过率可以下式解出

$$\nu = \frac{cf}{\Lambda(x_0 - x)}$$

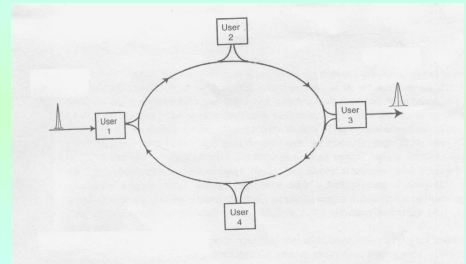
焦平面上掩模板的振幅透过率为

$$t(x) = H\left(\frac{cf}{\Lambda(x_0 - x)}\right)$$

9

空间脉冲整形的应用

- 超短脉冲整形技术可以应用在码分多址 (CDMA) 技术的波形发生和编码

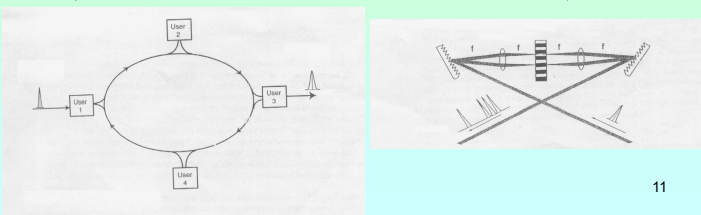


- CDMA (Code division multiplexing access, CDMA) 是另一种**共享信道**的方法, 每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。在CDMA系统中, 发送端用互不相干、相互正交(准正交)的地址去**调制**所要发送的信号, 接收端则利用码型的正交性通过地址从混合的信号中选出 (**解调**) 相应信号。

10

典型的码分多址系统说明

- 四个利用光纤环连接的用户, 每个用户结点都耦合到光纤中, 以使得一部分循环信号可以从环中引出并被检测, 每个结点也将信号接入到环中。
- 每个标有“用户”的小方框内部是有一个前述的频谱滤波系统, 它具有可以提供**动态频谱掩模板的SLM**。
- 用户1将一个超短脉冲 (即一个二进制数“1”) 发送到本地频谱滤波系统中, 然后频谱滤波系统再发射一个适于用户3接收的频谱码。用户3处于接收模式并将这种码波前压缩成超短脉冲予以检测。
- 用户2和4有自己编码的频谱掩模板, 它们的编码是与用户3的编码正交的。因此, 这两个用户并不能在它们的输出端口检测到超短脉冲。



11

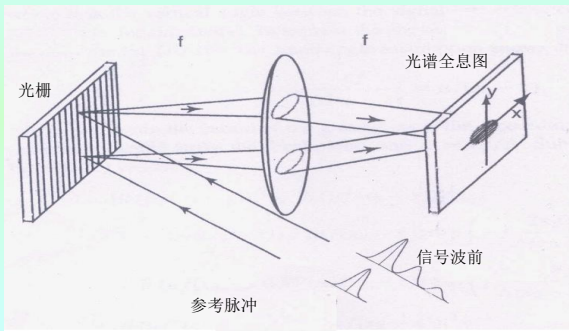
光谱全息术 (spectral holography)

- 超短波脉冲整形的概念可以推广到称之为光谱全息术 (spectral holography) 的领域
- 用一个飞秒脉冲作为参考信号记录一个信号时间波前的空间全息图
- 然后再用飞秒探针或飞秒再现脉冲对此全息图进行选址而重现原来的波前

12

光谱全息图的记录光路

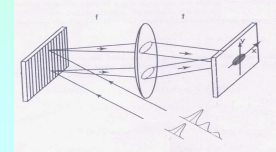
典型光路图



13

光谱全息图的记录原理

- 将一个倾斜光栅用作记录系统的输入端。这个光栅在水平面内倾斜一个角度，而栅线沿垂直方向
- 信号时间波前和参考脉冲同时入射到光栅的不同的有限区域，这两个的位置决定了两束光照射到全息干板时所成的角度
- 光栅的色散作用使每束光沿着水平 (X) 方向都要发散，沿着垂直 (Y) 方向每束光由于衍射效应有一个微小的发散
- 因为参考脉冲非常短，所以它的频谱非常宽，并且能够覆盖图中所示的整个椭圆形记录区域。通过与参考脉冲的频谱的干涉可以捕捉到波前信号频谱的变化



14

光谱全息图的记录原理

数学描述

用 $R(\nu)$ 和 $S(\nu)$ 分别代表参考脉冲和信号波形的时间频谱，在全息记录平面上的强度可以表示为：

$$I(x, y) = |R(\nu)|^2 + |S(\nu)|^2 + R^*(\nu)S(\nu)\exp\left(-\frac{j2\pi\theta\nu y}{c}\right) + R(\nu)S^*(\nu)\exp\left(\frac{j2\pi\theta\nu y}{c}\right)$$

在频谱上每一点的时间频率都不相同，对应的在沿x方向上各点位置的频率也不相同。当同一点两个信号的对应频率不相同，即

$$\nu_1 \neq \nu_2$$

此时两束光不会发生干涉，所以需要安排光路中两信号的位置，使落在同一点上的两束光时间频率相同。

光谱全息图的记录原理

数学描述

需要将光强表达式中的自变量由频率 ν 代换为 x, y

在平面波照明的情况下，-1级衍射角 θ_2 与光栅周期 Λ 、照明光的入射角 θ_1 和光的波长 λ 通过光栅方程相联系

$$\sin\theta_2 = \sin\theta_1 - \lambda/\Lambda$$

在 θ_2 较小的情况下，经过焦距为 f 的透镜，在焦面上的位置为 $x \approx f\theta_2$ ，代入上式则能得到公式：

$$x = f\sin\theta_1 - \frac{f\lambda}{\Lambda} = x_0 - \frac{f\lambda}{\Lambda}$$

将公式变换后得到

$$\nu = \frac{cf}{\Lambda(x_0 - x)} = \mu/(x_0 - x) \quad \mu = cf/\Lambda$$

焦平面上的光强分布与条纹图样

- R 和 S 分别表示参考脉冲和信号波前的复数时间频谱，则焦平面上的光强分布：（ θ 是时间波前信号光束和参考光束在垂直方向相交所成的夹角， Λ 表示光栅周期， $\mu = cf/\Lambda$ ）

$$\begin{aligned} I(x, y) &= |R(\mu/(x_0 - x))|^2 + |S(\mu/(x_0 - x))|^2 \\ &+ R^*(\mu/(x_0 - x))S(\mu/(x_0 - x))\exp\left(-j\frac{2\pi f\theta y}{\Lambda(x_0 - x)}\right) \\ &+ R(\mu/(x_0 - x))S^*(\mu/(x_0 - x))\exp\left(-j\frac{2\pi f\theta y}{\Lambda(x_0 - x)}\right) \\ &= |R(\mu/(x_0 - x))|^2 + |S(\mu/(x_0 - x))|^2 \\ &+ 2|R(\mu/(x_0 - x))||S(\mu/(x_0 - x))|\cos\left[\frac{2\pi f\theta y}{\Lambda(x_0 - x)} - \phi(\mu/(x_0 - x))\right], \end{aligned}$$

17

焦平面上的条纹图样

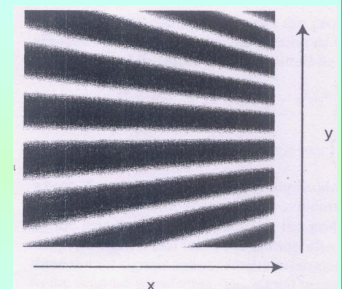
- 忽略相位调制 ϕ 后载波频率条纹形成径向轮辐图样

这是由于频率沿x方向变化。若满足

$$\frac{2\pi f\theta y}{\Lambda(x_0 - x)} = n2\pi$$

或

$$y = \frac{n\Lambda(x_0 - x)}{f\theta}$$

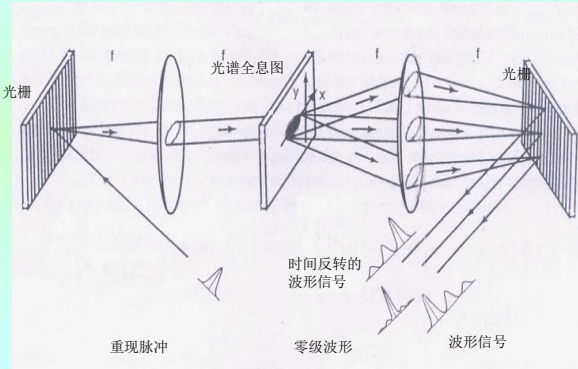


则得到光强中余弦函数部分自变量取 $2n\pi$ 的等相位线。

其斜率为 $-\frac{n\Lambda}{f\theta}$ ，其随整数 n 发生变化。

信号波前的再现

● 信号波前的再现光路



19

信号波前的再现原理

- 当参考脉冲和探针脉冲都是单个的飞秒脉冲时，它们的频谱在包含了信号波前频谱的全息图的那一部分上几乎是平坦的，因而透射场变成

$$U(x, y) = P_0 \left[|R_0|^2 + |S(\mu/(x_0 - x))|^2 \right] + P_0 R_0 S(\mu/(x_0 - x)) \exp \left(-j \frac{2\pi f \theta y}{\Lambda(x_0 - x)} \right) + P_0 R_0 S^*(\mu/(x_0 - x)) \exp \left(j \frac{2\pi f \theta y}{\Lambda(x_0 - x)} \right).$$

- 三个波分量被透镜会聚在第二个光栅上形成三个分离的光点
- 上式右边第一项产生的信号是探针脉冲，第二项重现了原始信号波前像，第三项是原始信号波前的时间倒易形式。

20

阵列波导光栅AWG

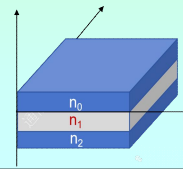
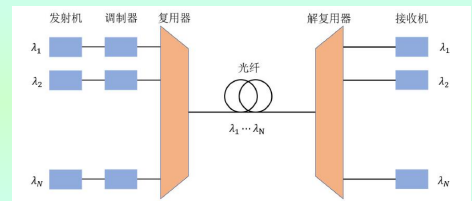
- 随着在光通信领域内对密集波分复用技术的需求的升温，产生了对复用技术，解复用技术及波长路由技术的需要，这些研究要求具有以前没有要求过的光谱精度。
- 把信息分到不同波长的激光中。把多个波长的激光信号叠加在一起，通过一根光纤传输。
- 『稀疏波分复用技术』 (Coarse WDM)
- 『密集波分复用技术』 (Dense WDM)



21

阵列波导光栅AWG

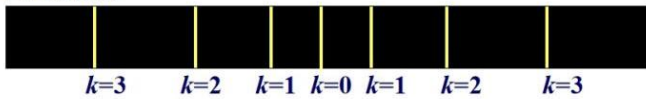
- 在接收端怎么把叠加的信号分开 (解复用) 呢? 可以使用『波导阵列光栅』



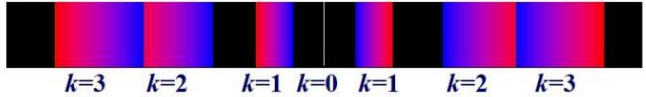
● 集成光学

阵列波导光栅的组成

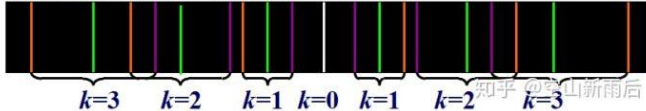
单色入射光:



复色入射光 (连续):



入射光为复色光: (λ离散)



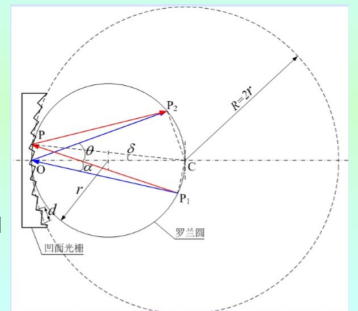
阵列波导光栅的组成

● 凹面光栅 (罗兰光栅)

- 在高反射金属凹面上刻划一系列的平行线条构成反射光栅，具有分光 and 聚光能力。

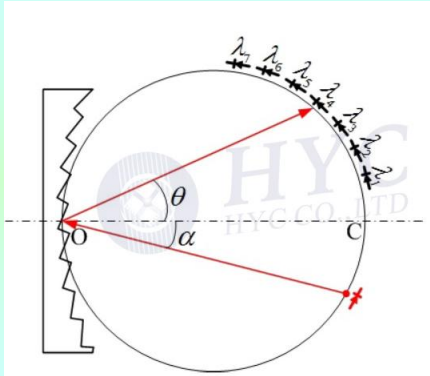
- 光栅的槽面分布在一个半径为 $R=2r$ 的大圆上，在光栅前面存在一个小圆，其半径 r 是大圆的一半，这个小圆称为罗兰圆。
- 从罗兰圆上任意一点 P_1 发出的光束，经凹面光栅衍射之后，必定聚焦在罗兰圆上另一点 P_2 ，满足光栅方程

$$d(\sin \theta - \sin \alpha) = k\lambda$$



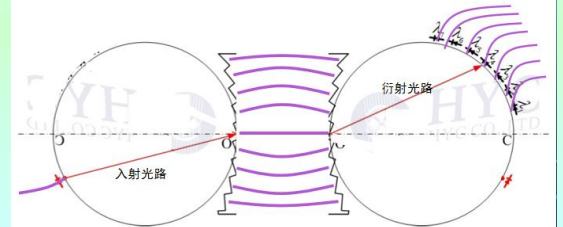
24

阵列波导光栅的组成

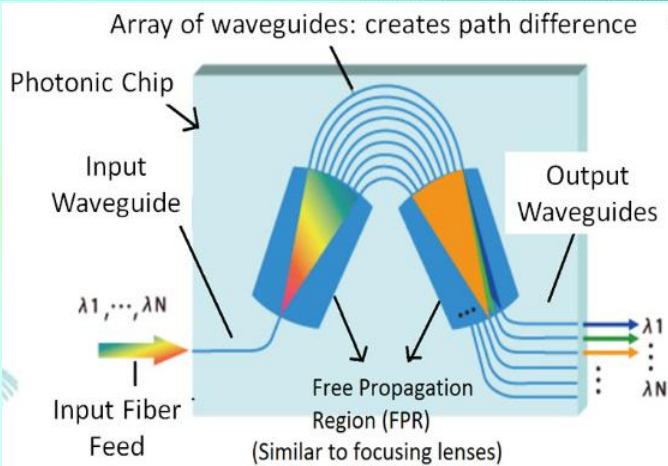


波导阵列光栅=用波导阵列代替凹面光栅

- 把入射光路放到入射星形耦合器中、衍射光路放到出射星形耦合器中
- 把刻槽替换为波导，用以实现入射与出射光路的连接

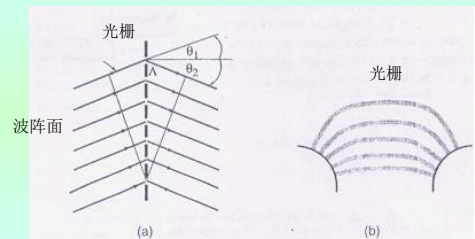


阵列波导光栅的组成



波导光栅与自由空间光栅

波导光栅(b)和自由空间光栅(a)以完全相同的方式工作，波导长度增量为 ΔL



$$\sin \theta_2 = \sin \theta_1 + m \lambda / \Lambda$$

$$\Lambda(-\sin \theta_2 + \sin \theta_1) \leftrightarrow \Delta L \quad \Delta L = -m \bar{\lambda}$$

28

波导光栅与自由空间光栅

波长路由

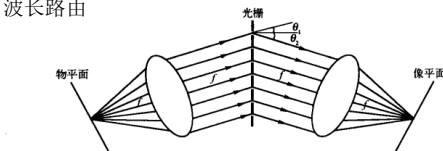
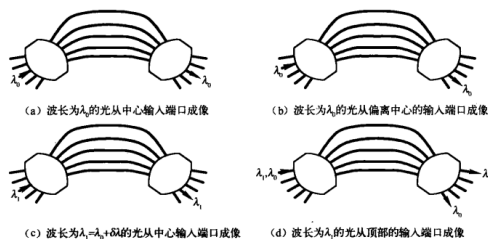
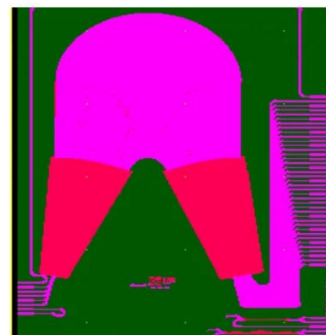


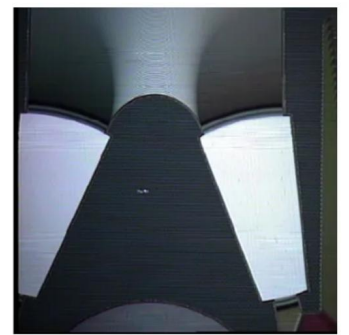
图 8.4-7 AWG 和成像的类比



阵列波导光栅的组成



AWG 版图



AWG 显微镜图

